

Р.М.Оспанов, Е.Н.Сейткулов , Д.Ж.Сатыбалдина,
О.К.Тасмагамбетов, С.С. Жүзбаев

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

E-mail: yerzhan.seitkulov@gmail.com

О ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАЩИЩЕННЫХ СЕРВЕРАХ

Аннотация. Данная работа посвящена программной реализации имитационной модели криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах, демонстрирующей ее отказоустойчивость. Это одно из важных проблем в вопросах обеспечения безопасности функционирования критически важных информационных систем, оперирующие с большими объемами конфиденциальной информации. А именно, представлен новый программный инструмент, написанный на языке Python3. Функционал модели обеспечивается комбинацией ряда криптографических протоколов, таких как, протокол распределенной генерации ключей, основанный на дискретном логарифмировании на эллиптических кривых, протокол проверяемого порогового разделения секрета Педерсена и алгоритм шифрования Эль-Гамала на эллиптических кривых. В рамках модели взаимодействуют портал, пользователь и сеть распределенных серверов. Пользователь размещает на портале клиентскую заявку на безопасное хранение своих конфиденциальных данных на заданный срок. Далее сеть серверов выполняют предусмотренные вышеуказанными криптографическими протоколами вычисления, обеспечивая безопасное хранение соответствующих секретных данных. Причем даже если некоторое количество, не превышающее заданный порог, серверов выйдут из строя, то система будет продолжать работать.

Ключевые слова. Криптографическая система, криптографический протокол, программная реализация, резервное хранение, конфиденциальные данные.

Введение.

В современном мире, который становится все более взаимосвязанным и управляемым данными, защита конфиденциальной информации имеет первостепенное значение. Поскольку организации стремятся защитить конфиденциальные данные, внедрение надежных криптографических систем становится обязательным. В условиях распространения киберугроз и все более изощренных злоумышленников организациям приходится выходить за рамки обычных мер безопасности. Безопасное хранилище резервных копий в сочетании с передовыми методами шифрования обеспечивает надежную защиту от утечки данных и несанкционированного доступа. Криптографические системы играют ключевую роль в обеспечении конфиденциальности, целостности и доступности хранимых данных, особенно в чувствительных средах, таких как финансовые учреждения, государственные учреждения, организации здравоохранения и т.п. Технологии резервного хранения данных находят применение в различных сферах человеческой жизни. Достижения в области резервного хранения данных имеют практическое значение. Эти технологии играют важную роль в предотвращении несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. Кроме того, зашифрованное хранилище резервных копий дает преимущества в различных сценариях, таких как электронные государственные закупки. Еще один пример применения связан с

защитой и хранением промежуточных результатов электронного голосования. Универсальность технологии хранения зашифрованных данных очевидна, демонстрируя ее потенциал для широкого применения в различных областях. В работах [1] - [4] представлена имитационная модель криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах. Отказоустойчивое функционирование этой системы обеспечивается применением современных и эффективных криптографических решений. В этой статье рассматривается программная реализация имитационной модели криптографической системы, предназначенной для резервного хранения конфиденциальных данных на защищенных серверах. Представлен новый программный инструмент, написанный на языке Python3, демонстрирующий отказоустойчивость системы.

Материалы и методы.

Имитационная модель криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах, основана на криптографическом протоколе шифрования на заданное время ECTLC (Elliptic Curve Time-Lapse Cryptography) [5]. Протокол ECTLC основан на одном из нескольких подходов к решению задачи «отправки секретных сообщений в будущее», известном как Time-Lapse Cryptography (TLC) [6] - [8]. Функционал модели обеспечивается комбинацией ряда криптографических протоколов, таких как, протокол распределенной генерации ключей, основанный на дискретном логарифмировании на эллиптических кривых [9], протокол проверяемого порогового разделения секрета Педерсена [10] и алгоритм шифрования Эль-Гамала на эллиптических кривых [11]. В рамках модели взаимодействуют портал, пользователь и сеть распределенных серверов. Пользователь размещает на портале клиентскую заявку на безопасное хранение своих конфиденциальных данных на заданный срок. Далее сеть серверов выполняют предусмотренные вышеуказанными криптографическими протоколами вычисления, обеспечивая безопасное хранение соответствующих секретных данных. Причем даже если некоторое количество, не превышающее заданный порог, серверов выйдут из строя, то система будет продолжать работать.

Рассматриваемый программный инструмент создан с использованием ряда библиотечных модулей Python `datetime`, `random`, а также библиотек Python `PySimpleGUI`, `tinycss`, `openpyxl`.

Python - современный, популярный язык программирования высокого уровня, применяемый при разработке самых разных приложений, таких как, наука о данных, машинное обучение, искусственный интеллект, научные вычисления, финансовые инструменты, игры, веб-приложения и многое другое. Python выделяется как язык программирования, известный своей простотой, удобочитаемостью и универсальностью. В контексте реализации отказоустойчивой криптографической системы для безопасного резервного копирования данных Python предлагает ряд преимуществ, которые способствуют эффективности и результативности решения. Популярность и читабельность Python делают его идеальным выбором для реализации сложных криптографических систем. Богатая экосистема библиотек языка в сочетании с его простым синтаксисом обеспечивает выгодную среду для разработки безопасных и отказоустойчивых решений. Используя универсальность и удобочитаемость Python, рассматриваемая модель стремится плавно интегрировать надежные криптографические алгоритмы с механизмами отказоустойчивости, обеспечивая конфиденциальность данных и одновременно повышая устойчивость системы перед лицом потенциальных сбоев.

Модуль `datetime` в Python - это модуль, который предоставляет классы для работы с датами и временем. Модуль `datetime` довольно мощный и предоставляет различные функции для работы с датами, временем и интервалами.

Модуль `random` в Python - это модуль для генерации случайных чисел. Он предоставляет функции как для генерации случайных чисел, так и для осуществления случайного выбора.

`PySimpleGUI` — это библиотека Python, цель которой — упростить создание простых и настраиваемых графических пользовательских интерфейсов (GUI). Библиотека предоставляет простой и согласованный интерфейс для создания графических интерфейсов. Библиотека `PySimpleGUI` проста в использовании, имеет минималистичный и понятный синтаксис. `PySimpleGUI` совместима с Windows, macOS и Linux, тем самым позволяет создавать приложения, которые без проблем работают в разных операционных системах. Несмотря на простоту использования, `PySimpleGUI` также допускает настройку. С помощью библиотеки возможно создавать различные элементы графического интерфейса: от базовых кнопок и текстовых элементов до более сложных виджетов, таких как таблицы и графики. `PySimpleGUI` можно интегрировать с другими средами графического интерфейса, такими как Tkinter, Qt, WxPython и другими, что позволяет использовать простоту `PySimpleGUI`, сохраняя при этом доступ к функциям других мощных фреймворков.

`tinyec` — это библиотека Python, которая обеспечивает упрощенную реализацию криптографии на основе эллиптических кривых (ECC). Библиотека предоставляет примитивы ECC, такие как циклические группы (класс `SubGroup`), эллиптические кривые над конечными полями (класс `Curve`) и точки EC (класс `Point`). Существует другие библиотеки Python для работы с криптографическими алгоритмами на эллиптических кривых. Например, `PyCryptodome` - криптографическая библиотека для Python, которая поддерживает различные криптографические алгоритмы, включая криптографию на основе эллиптических кривых (ECC). `PyCryptodome` предоставляет модуль ECC для криптографии на эллиптических кривых, который можно использовать для генерации пар ключей, подписи и проверки сообщений, а также выполнения других операций, связанных с ECC.

`openpyxl` — это библиотека Python для чтения и записи файлов Excel (xlsx). Он позволяет вам манипулировать электронными таблицами Excel, создавать новые, изменять существующие и выполнять различные операции с файлами Excel с помощью Python.

Результаты и обсуждение.

В рассматриваемой программной реализации в системе участвуют три распределенных сервера, причем предполагается, что максимум только один из них может выйти из строя, и остальные два остаются работоспособными. Развертывание модели в распределенной серверной сети с соблюдением принципа отсутствия сговора и заданного порога гарантирует бесперебойную работу системы в случае сбоев серверов. Способность системы бесперебойно работать с некоторым пороговым количеством доверенных серверов, даже при отклонениях серверов в пределах порогового значения, обеспечивает постоянную функциональность.

В системе применяются криптографические алгоритмы на основе эллиптических кривых, и поэтому предусматривается ряд специальных параметров используемой эллиптической кривой: модуль эллиптической кривой простое число p , уравнение эллиптической кривой, коэффициенты уравнения a и b из поля F_p , точка эллиптической кривой G [12] - [18]. В данной реализации для простоты вычислений используется

«лёгкая» кривая с уравнением $y^2 = x^3 + 7 \pmod{17}$ и точка эллиптической кривой (15, 13) порядка 18.

В рамках функционирования системы предусматривается шифрование данных на заданное время, т.е. сообщение зашифровывается на срок, ранее которого его расшифрование будет невозможно. Для программной реализации работы со временем используется модуль `datetime`.

Графический пользовательский интерфейс рассматриваемого программного инструмента построен с помощью библиотеки `PySimpleGUI`. Интерфейс представляет собой рабочее окно, разделенное на несколько областей: поля для ввода/вывода данных участников модели (Пользователь, Портал, Серверы) и раздел с инструкциями по работе с инструментом.

Зашифрование данных пользователя в рамках модели осуществляется на некоторый заданный срок, ранее которого расшифрование невозможно. В интерфейсе программного продукта для этого предусмотрены все необходимые поля. Для того, чтобы выполнить зашифрование необходимо в поле «Сообщение» ввести положительное целое число (которое в данной модели представляет некоторую информацию пользователя, нуждающуюся в хранении в секрете), а в поле «Дата и время расшифрования» ввести дату и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, например, 2025-03-13 12:20:45 (срок ранее которого нельзя рассекречивать информацию).

После нажатия на кнопку «Зашифровать» будут сгенерирован ключ для зашифрования введенного сообщения, и, соответственно, зашифровано сообщение, а также сформирован номер заявки на зашифрование. Генерация ключа и формирование номера заявки пользователя выполняется случайным образом с помощью модуля `random`. В рамках данной реализации для простоты вычислений шифрование сообщения выполняется простым сложением по модулю 2 (XOR). Возможно и применение стандартных криптографических алгоритмов симметричного шифрования, например, AES. Генерация случайных значений также можно реализовать с помощью криптографически стойких генераторов случайных чисел. Язык Python дает возможность использовать для реализации таких криптографических алгоритмов различные библиотеки. Богатая экосистема библиотек Python не только упрощает, но и расширяет возможности реализации разнообразных криптографических алгоритмов.

Значение сгенерированного ключа и зашифрованное сообщение будут выведены в области данных Пользователя, а номер заявки Пользователя (ID пользователя), время формирования заявки и срок расшифрования будут выведены в области данных Портала.

В рамках модели возможно установить состояния серверов в режим «Активный/Неактивный». Для того чтобы система работала корректно, в режиме «Неактивный» может быть не более одного сервера.

После установки режимов серверов можно нажать кнопку «Отправить». В результате ключ, с помощью которого было зашифровано сообщение, будет зашифровано. Шифрование ключа выполняется с помощью асимметричного алгоритма шифрования Эль-Гамала на эллиптических кривых. Программная реализация шифрования обеспечивается библиотекой `tinyec`. Такой выбор метода шифрования обеспечивает надежные средства защиты ключа, а использование библиотеки `tinyec` упрощает процесс реализации в среде Python. Криптография эллиптических кривых предполагает использование математических свойств эллиптических кривых в конечных полях для достижения безопасного шифрования. Безопасность алгоритма шифрования Эль-Гамала на эллиптических кривых основана на сложности задачи дискретного логарифмирования эллиптической кривой. Алгоритм шифрования Эль-Гамала на эллиптических кривых известен своей эффективностью в обеспечении безопасной связи, а интеграция с

библиотекой `tinues` повышает простоту и эффективность внедрения этого метода шифрования в программные приложения.

Значение зашифрованного ключа будет выведено в области данных Пользователя.

Расшифрование ключа и затем, соответственно, сообщения будет возможно по достижению установленного срока. Для того, чтобы выполнить расшифрование необходимо ввести соответствующие значения в полях «ID пользователя», «Зашифрованный ключ» и «Зашифрованное сообщение». Расшифрование ключа выполняется алгоритмом Эль-Гамалиа на эллиптических кривых с помощью библиотеки `tinues`. Последующее расшифрование сообщения выполняется простым сложением по модулю 2 (XOR) с расшифрованным ключом. Как уже было указано выше возможно и применение стандартных криптографических алгоритмов симметричного шифрования и криптографически стойких генераторов случайных чисел. Таким образом, в рассматриваемой системе применяется схема, при котором данные пользователя (сообщение) зашифровываются при помощи некоторого симметричного алгоритма шифрования, а ключ симметричного шифрования — при помощи некоторого асимметричного алгоритма.

После нажатия на кнопку «Расшифровать» будут расшифрованы ключ для зашифрования введенного сообщения, и, соответственно, зашифрованное сообщение. Значение расшифрованного ключа и расшифрованное сообщение будут выведены в области данных Пользователя. Пример соответствующих данных на рисунок 1.

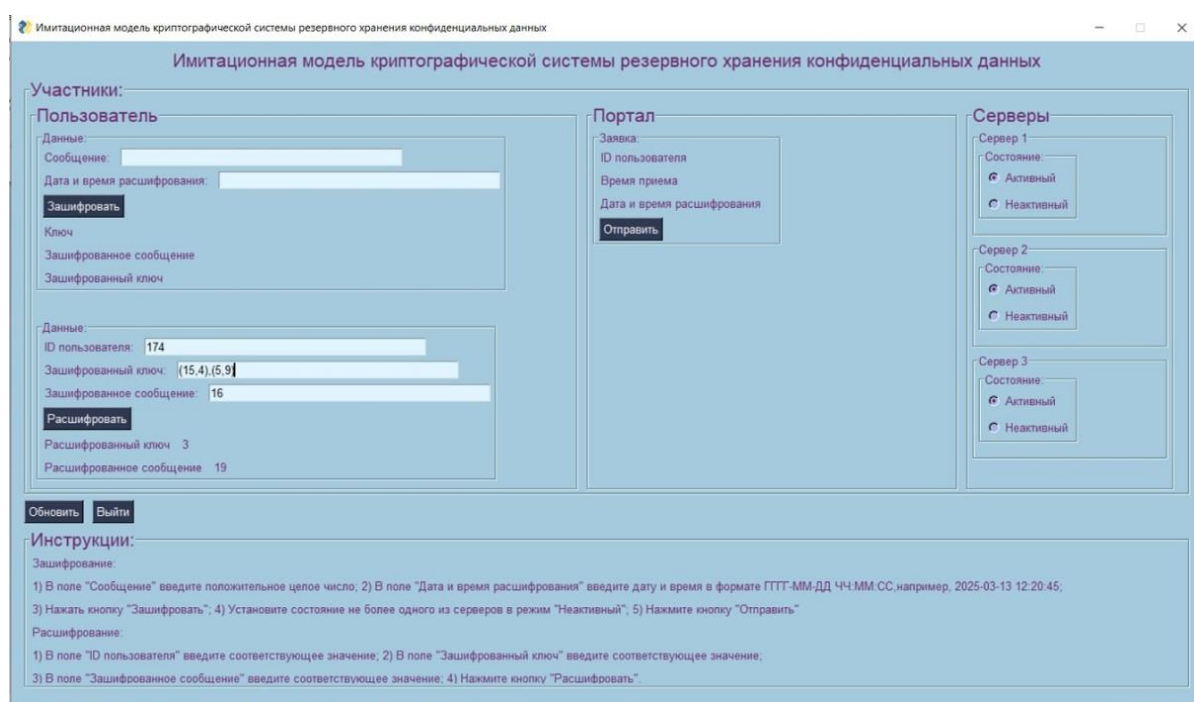


Рисунок 1 - Результат расшифрования

Рассматриваемый программный инструмент предназначен для демонстрации отказоустойчивости имитационной модели криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах. Модель может применяться в различных системах информационной безопасности. Вопрос отказоустойчивости модели является одним из важных проблем в вопросах обеспечения безопасности функционирования критически важных информационных систем, оперирующие с большими объемами конфиденциальной информации.

Заключение.

Отказоустойчивая работа криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах, подкрепленная современными криптографическими решениями, имеет большое значение для защиты конфиденциальных данных в различных условиях. Рассмотренный в данной работе программный инструмент, написанный на Python3 и использующий такие библиотеки, как `datetime`, `random`, `PySimpleGUI`, `tinyec` и `openpxl`, демонстрирует эффективность и результативность отказоустойчивой криптографической системы. Простота, читаемость и универсальность Python делают его идеальным выбором для реализации сложных криптографических систем, обеспечивая плавную интеграцию сильных криптографических алгоритмов с механизмами отказоустойчивости. Имитационная модель, основанная на протоколе ECTLC, демонстрирует практический подход к защите конфиденциальных данных во время резервного хранения. Комбинация криптографических протоколов, включая распределенную генерацию ключей, пороговое разделение секретов и алгоритм шифрования эллиптической кривой Эль-Гамала, способствует отказоустойчивости и безопасности системы. Модель предполагает взаимодействие между порталом, пользователем и сетью распределенных серверов, обеспечивая безопасное хранение конфиденциальных данных даже в случае сбоев сервера благодаря отказоустойчивой конструкции. Интеграция различных библиотек Python, таких как `PySimpleGUI` для разработки графического пользовательского интерфейса, `tinyec` для криптографии на эллиптических кривых и `openpxl` для работы с файлами Excel, повышает функциональность и удобство использования программного инструмента. Графический пользовательский интерфейс инструмента позволяет пользователям вводить данные, выполнять шифрование и беспрепятственно управлять состояниями сервера. Практическая функциональность программного инструмента демонстрируется посредством процессов шифрования и дешифрования, обеспечивающих безопасное хранение и извлечение конфиденциальных данных. Процесс шифрования включает в себя генерацию ключа и шифрование пользовательских данных, при этом процесс расшифровки становится возможным только по истечении указанного срока. Возможность устанавливать состояния сервера, шифровать ключи и расшифровывать сообщения подчеркивает универсальность модели при работе с различными сценариями. Практическое применение распространяется на различные области, демонстрируя адаптируемость и значимость технологии зашифрованного хранения данных [19] – [22]. Поскольку организации продолжают бороться с различными киберугрозами, представленная здесь отказоустойчивая криптографическая система является свидетельством эффективности современных криптографических решений в обеспечении конфиденциальности, безопасности и устойчивости системы [23] – [26].

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке КН МНВО РК, No AP14869013.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Сейткулов Е.Н., Оспанов Р.М., Ергалиева Б.Б. Об одном методе хранения информации на заданное время // Вестник КазНУ.- Алматы: КазНУ, 2021.-№143(3). - С. 167-173, <https://doi.org/10.51301/vest.su.2021.i3.22>
- [2] Тасмагамбетов О., Сейткулов Е.Н., Оспанов Р.М., Ташатов Н.Н., Ергалиева Б.Б. Модель функционирования отказоустойчивой системы резервного хранения конфиденциальных данных // Вестник КазАТК, 123(4), 2022, С. 226–234, <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2022-123-4-226-234>

- [3] Yergaliyeva, B., Seitkulov, Y., Satybaldina, D., Ospanov, R. On some methods of storing data in the cloud for a given time // *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*. - 20(2), 2022. - pp. 366–372, <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v20i2.21887>
- [4] Olzhas Tasmagambetov, Yerzhan Seitkulov, Ruslan Ospanov, Banu Yergaliyeva Fault-tolerant backup storage system for confidential data in distributed servers // *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*. - 21(5), 2023. - pp. 1030-1038, <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v21i5.25305>
- [5] Сейткулов Е.Н., Оспанов Р.М., Майманов Е.М. Сервис шифрования данных на заданное время // “Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050”: сборник трудов III международной научно-практической конференции (15-16 октября 2015г., Астана). - Астана, 2015. - 400 с. - С. 308-317.
- [6] Rabin M.O., Thorpe C.A. Time-lapse cryptography // Technical report TR-22-06, Harvard University School of Engineering and Computer Science. – 2006.
- [7] Rabin M.O., Thorpe C.A. Method and apparatus for time-lapse cryptography // U.S. Patent 8,526,621. – 2007.
- [8] Thorpe C.A., Barrientos M., Rabin M.O. Implementation of A Time-Lapse Cryptography Service // *IEEE Symposium on Security and Privacy*, Oakland. – 2009.
- [9] Tang C., Chronopoulos, A.T. An Efficient Distributed Key Generation Protocol for Secure Communications with Causal Ordering // *Proceedings of IEEE ICPADS 2005, The 11th International Conference on Parallel and Distributed Systems*, 20-22 July 2005, Volume 2, Fukuoka, Japan, pp. 285 - 289.
- [10] Pedersen T.P. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing // In *Proc. Of CRYPTO 1991, the 11th Ann. Intl. Cryptology Conf.*, vol. 576 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 129–140. Aug. 1991.
- [11] Trung M.M., Do L.P., Tuan D.T., Tanh N.V., Tri N.Q. Design a cryptosystem using elliptic curves cryptography and Vigenère symmetry key // *IJECE*, vol. 13, no. 2, pp. 1734-1743, Apr. 2023, doi: 10.11591/ijece.v13i2.pp1734-1743.
- [12] Deb S., Haque Md.M. Elliptic curve and pseudo-inverse matrix based cryptosystem for wireless sensor networks // *IJECE*, vol. 9, no. 5, pp. 4479-4492, Oct. 2019, doi: 10.11591/ijece.v9i5.pp4479-4492.
- [13] Oladipupo E.T., Abikoye O.C. Improved authenticated elliptic curve cryptography scheme for resource starve applications // *Computer Science and Information Technologies*, vol. 3, no. 3, pp. 169-185, Nov. 2022, doi: 10.11591/csit.v3i3.pp169-185.
- [14] Gowda B.S.B. Implementation of Elliptic Curve Cryptography over a Server-Client network // in *2020 5th ICDCS, (Coimbatore, India)*, 2020, pp. 116-119, doi: 10.1109/ICDCS48716.2020.243562.
- [15] Maimuț D., Matei A.C. Speeding-Up Elliptic Curve Cryptography Algorithms // *Mathematics* 2022, 10(19):3676. <https://doi.org/10.3390/math10193676>.
- [16] Malik A., Aggarwal M., Sharma B., Singh A., Singh K.K. Optimal Elliptic Curve Cryptography-Based Effective Approach for Secure Data Storage in Clouds // *IJKSS*, vol. 11, no. 4, pp. 65-81, 2020, doi: 10.4018/IJKSS.2020100105.
- [17] Martínez V.G., Encinas L.H., Muñoz A.M., Díaz R.D. Secure elliptic curves and their performance // *Logic Journal of the IGPL*, vol. 27, no. 2, pp. 277-238, Mar. 2019, doi: 10.1093/jigpal/jzy035.
- [18] Dhanda S.S., Singh B., Jindal P. Demystifying elliptic curve cryptography: Curve selection, implementation and countermeasures to attacks // *Journal of Interdisciplinary Mathematics*, vol. 23, no. 2, pp. 463-470, 2020, doi: 10.1080/09720502.2020.1731959.
- [19] Doku R., Rawat D.B., Liu C. On the Blockchain-Based Decentralized Data Sharing for Event Based Encryption to Combat Adversarial Attacks // *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 2020, doi: 10.1109/TNSE.2020.2987919.

[20] Alvarez R., Nojoumian M. Comprehensive Survey on Privacy-Preserving Protocols for Sealed-Bid Auctions // Computers and Security (C&S), Elsevier, vol 88, 2019, pp. 101502-101515.

[21] Sun J, Liu N. Incentivizing Verifiable Privacy-Protection Mechanisms for Offline Crowdsensing Applications // Sensors. 2017; 17(9):2024. <https://doi.org/10.3390/s17092024>

[22] Luong N.C., Hoang D.T., Wang P., Niyato D., Han Z. Applications of Economic and Pricing Models for Wireless Network Security: A Survey // IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 19, no. 4, 7994586, 2017, pp. 2735-2767. <https://doi.org/10.1109/COMST.2017.2732462>

[23] Herzberg A., Jarecki S., Krawczyk H., Yung M. Proactive secret sharing or: How to cope with perpetual leakage // In: Coppersmith D. (eds) Advances in Cryptology — CRYPTO'95. CRYPTO 1995. Lecture Notes in Computer Science, vol 963. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 339–352. https://doi.org/10.1007/3-540-44750-4_27

[24] Baron J., ElDefrawy K., Lampkins J., Ostrovsky R. Communication-Optimal Proactive Secret Sharing for Dynamic Groups // Cryptology ePrint Archive, Report 2015/304, 2015, Available at: <https://eprint.iacr.org/2015/304>.

[25] Brendel J., Demirel D. Efficient Proactive Secret Sharing // Cryptology ePrint Archive, Report 2017/719, 2017, Available at: <https://eprint.iacr.org/2017/719>.

[26] Low A., Krishna D., Zhang F., Wang L., Zhang Y., Juels A., Song D. Proactive Secret Sharing in Dynamic Environments // EECS Department University of California, Berkeley Technical Report No. UCB/EECS-2019-62, May 17, 2019, Available at: <http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2019/EECS-2019-62.pdf>.

REFERENCES*

[1] Seitkulov Y.N., Ospanov R.M., Yergaliyeva B.B. About one method of storing information for a given time // Bulletin of KazNITU. - Almaty: KazNITU, 2021.- No. 143(3). - P. 167-173, <https://doi.org/10.51301/vest.su.2021.i3.22>

[2] Tasmagambetov O., Seitkulov Y.N., Ospanov R.M., Tashatov N.N., Yergaliyeva B.B. Model of the functioning of a fault-tolerant system for backup storage of confidential data // Bulletin of KazATK, 123(4), 2022, pp. 226–234, <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2022-123-4-226-234> [3] Yergaliyeva, B., Seitkulov, Y., Satybalдина, D., Ospanov, R. On some methods of storing data in the cloud for a given time // Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control). - 20(2), 2022. - pp. 366–372, <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v20i2.21887>

[4] Olzhas Tasmagambetov, Yerzhan Seitkulov, Ruslan Ospanov, Banu Yergaliyeva Fault-tolerant backup storage system for confidential data in distributed servers // Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control). - 21(5), 2023. - pp. 1030-1038, <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v21i5.25305>

[5] Seitkulov Y.N., Ospanov R.M., Maimanov E.M. Data encryption service for a given time // “Information security in the light of the Kazakhstan-2050 Strategy”: collection of proceedings of the III international scientific and practical conference (October 15-16, 2015, Astana). - Astana, 2015. - 400 p. - pp. 308-317.

[6] Rabin M.O., Thorpe C.A. Time-lapse cryptography // Technical report TR-22-06, Harvard University School of Engineering and Computer Science. – 2006.

[7] Rabin M.O., Thorpe C.A. Method and apparatus for time-lapse cryptography // U.S. Patent 8,526,621. – 2007.

[8] Thorpe C.A., Barrientos M., Rabin M.O. Implementation of A Time-Lapse Cryptography Service // IEEE Symposium on Security and Privacy, Oakland. – 2009.

- [9] Tang C., Chronopoulos, A.T. An Efficient Distributed Key Generation Protocol for Secure Communications with Causal Ordering // Proceedings of IEEE ICPADS 2005, The 11th International Conference on Parallel and Distributed Systems, 20-22 July 2005, Volume 2, Fukuoka, Japan, pp. 285 - 289.
- [10] Pedersen T.P. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing // In Proc. Of CRYPTO 1991, the 11th Ann. Intl. Cryptology Conf., vol. 576 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 129–140. Aug. 1991.
- [11] Trung M.M., Do L.P., Tuan D.T., Thanh N.V., Tri N.Q. Design a cryptosystem using elliptic curves cryptography and Vigenère symmetry key // IJECE, vol. 13, no. 2, pp. 1734-1743, Apr. 2023, doi: 10.11591/ijece.v13i2.pp1734-1743.
- [12] Deb S., Haque Md.M. Elliptic curve and pseudo-inverse matrix based cryptosystem for wireless sensor networks // IJECE, vol. 9, no. 5, pp. 4479-4492, Oct. 2019, doi: 10.11591/ijece.v9i5.pp4479-4492.
- [13] Oladipupo E.T., Abikoye O.C. Improved authenticated elliptic curve cryptography scheme for resource starve applications // Computer Science and Information Technologies, vol. 3, no. 3, pp. 169-185, Nov. 2022, doi: 10.11591/csit.v3i3.pp169-185.
- [14] Gowda B.S.B. Implementation of Elliptic Curve Cryptography over a Server-Client network // in 2020 5th ICDCS, (Coimbatore, India), 2020, pp. 116-119, doi: 10.1109/ICDCS48716.2020.243562.
- [15] Maimuț D., Matei A.C. Speeding-Up Elliptic Curve Cryptography Algorithms // Mathematics 2022, 10(19):3676. <https://doi.org/10.3390/math10193676>.
- [16] Malik A., Aggarwal M., Sharma B., Singh A., Singh K.K. Optimal Elliptic Curve Cryptography-Based Effective Approach for Secure Data Storage in Clouds // IJKSS, vol. 11, no. 4, pp. 65-81, 2020, doi: 10.4018/IJKSS.2020100105.
- [17] Martínez V.G., Encinas L.H., Muñoz A.M., Díaz R.D. Secure elliptic curves and their performance // Logic Journal of the IGPL, vol. 27, no. 2, pp. 277-238, Mar. 2019, doi: 10.1093/jigpal/jzy035.
- [18] Dhanda S.S., Singh B., Jindal P. Demystifying elliptic curve cryptography: Curve selection, implementation and countermeasures to attacks // Journal of Interdisciplinary Mathematics, vol. 23, no. 2, pp. 463-470, 2020, doi: 10.1080/09720502.2020.1731959.
- [19] Doku R., Rawat D.B., Liu C. On the Blockchain-Based Decentralized Data Sharing for Event Based Encryption to Combat Adversarial Attacks // IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2020, doi: 10.1109/TNSE.2020.2987919.
- [20] Alvarez R., Nojournian M. Comprehensive Survey on Privacy-Preserving Protocols for Sealed-Bid Auctions // Computers and Security (C&S), Elsevier, vol 88, 2019, pp. 101502-101515.
- [21] Sun J, Liu N. Incentivizing Verifiable Privacy-Protection Mechanisms for Offline Crowdsensing Applications // Sensors. 2017; 17(9):2024. <https://doi.org/10.3390/s17092024>
- [22] Luong N.C., Hoang D.T., Wang P., Niyato D., Han Z. Applications of Economic and Pricing Models for Wireless Network Security: A Survey // IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 19, no. 4, 7994586, 2017, pp. 2735-2767. <https://doi.org/10.1109/COMST.2017.2732462>
- [23] Herzberg A., Jarecki S., Krawczyk H., Yung M. Proactive secret sharing or: How to cope with perpetual leakage // In: Coppersmith D. (eds) Advances in Cryptology — CRYPTO'95. CRYPTO 1995. Lecture Notes in Computer Science, vol 963. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 339–352. https://doi.org/10.1007/3-540-44750-4_27
- [24] Baron J., ElDefrawy K., Lampkins J., Ostrovsky R. Communication-Optimal Proactive Secret Sharing for Dynamic Groups // Cryptology ePrint Archive, Report 2015/304, 2015, Available at: <https://eprint.iacr.org/2015/304>.

[25] Brendel J., Demirel D. Efficient Proactive Secret Sharing // Cryptology ePrint Archive, Report 2017/719, 2017, Available at: <https://eprint.iacr.org/2017/719>.

[26] Low A., Krishna D., Zhang F., Wang L., Zhang Y., Juels A., Song D. Proactive Secret Sharing in Dynamic Environments // EECS Department University of California, Berkeley Technical Report No. UCB/EECS-2019-62, May 17, 2019, Available at: <http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2019/EECS-2019-62.pdf>.

Руслан Оспанов, ғылыми қызметкер, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан, hamza13@mail.com

Ержан Сейткулов, ф.-м.ғ.к., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан, yerzhan.seitkulov@gmail.com

Дина Сатыбалдина, т.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан, satybalдина_dk@enu.kz

Олжас Тасмагамбетов, докторант, ғылыми қызметкер, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан, 5999454@mail.ru

Серік Жүзбаев, ф.-м.ғ.к., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

ҚАУІПСІЗ СЕРВЕРЛЕРДЕ ҚҰПИЯ ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ СИМДЕРЛІК МОДЕЛІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ЖАСАУ ТУРАЛЫ

Андатпа. Бұл жұмыс құпия деректерді қорғалған серверлерде сақтық көшірмелеуге арналған криптографиялық жүйенің имитациялық моделін бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуге арналған, оның ақауларға төзімділігін көрсетеді. Бұл үлкен көлемдегі құпия ақпаратпен жұмыс істейтін маңызды ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды мәселелердің бірі. Атап айтқанда, Python3 тілінде жазылған жаңа бағдарламалық құрал ұсынылған. Модельдің функционалдығы эллиптикалық қисықтардағы дискретті логарифмдерге негізделген таратылған кілттерді генерациялау протоколы, Pedersen тексерілетін шекті құпияны бөлісу хаттамасы және ElGamal эллиптикалық қисық шифрлау алгоритмі сияқты бірқатар криптографиялық хаттамалардың тіркесімі арқылы қамтамасыз етіледі. Үлгі ішінде портал, пайдаланушы және таратылған серверлер желісі өзара әрекеттеседі. Пайдаланушы белгілі бір мерзімге өзінің құпия деректерін қауіпсіз сақтау үшін клиенттік сұрауды порталға орналастырады. Әрі қарай серверлер желісі сәйкес құпия деректердің қауіпсіз сақталуын қамтамасыз ете отырып, жоғарыда аталған криптографиялық хаттамалармен қарастырылған есептеулерді орындайды. Сонымен қатар, белгілі бір шекті мәннен аспайтын серверлердің белгілі бір саны сәтсіз болса да, жүйе жұмысын жалғастырады..

Түйінді сөздер. Криптографиялық жүйе, криптографиялық хаттама, бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу, резервтік сақтау, құпия деректер.

Ruslan Ospanov, researcher, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, hamza13@mail.com

Yerzhan Seitkulov, candidate of physico-mathematical sciences, professor, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, yerzhan.seitkulov@gmail.com

Dina Satybalдина, candidate of technical sciences, docent, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, satybalдина_dk@enu.kz

Olzhas Tasmagambetov, doctoral student, researcher, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, 5999454@mail.ru

Serik Zhuzbayev, candidate of physico-mathematical sciences, professor, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

ON THE SOFTWARE IMPLEMENTATION OF A SIMULATION MODEL OF A CRYPTOGRAPHIC SYSTEM FOR BACKUP STORAGE OF CONFIDENTIAL DATA IN SECURED SERVERS

Abstract. This work is devoted to the software implementation of a simulation model of a cryptographic system for backup storage of confidential data in secure servers, demonstrating its fault tolerance. This is one of the important problems in ensuring the security of the functioning of critical information systems that operate with large volumes of confidential information. Namely, a new software tool written in Python3 is presented. The functionality of the model is provided by a combination of a number of cryptographic protocols, such as the distributed key generation protocol based on discrete logarithms on elliptic curves, the Pedersen verifiable threshold secret sharing protocol and the ElGamal elliptic curve encryption algorithm. Within the model, the portal, the user and a network of distributed servers interact. The user places a client request on the portal for secure storage of their confidential data for a specified period. Next, a network of servers performs the calculations provided for by the above cryptographic protocols, ensuring the secure storage of the corresponding secret data. Moreover, even if a certain number of servers, not exceeding a given threshold, fail, the system will continue to work.

Keywords. Cryptographic system, cryptographic protocol, software implementation, backup storage, confidential data.
